

10. Sınıf Fizik Dersi · 2. Dönem 2. Yazılı Sınavı

Topraklama ve Dalgalar · Açık uçlu · FİZ.10.3.7 – FİZ.10.4.7 · Orta form

Ad Soyad

Sınıf / No

Tarih

Süre

45 dakika

Toplam

100 puan

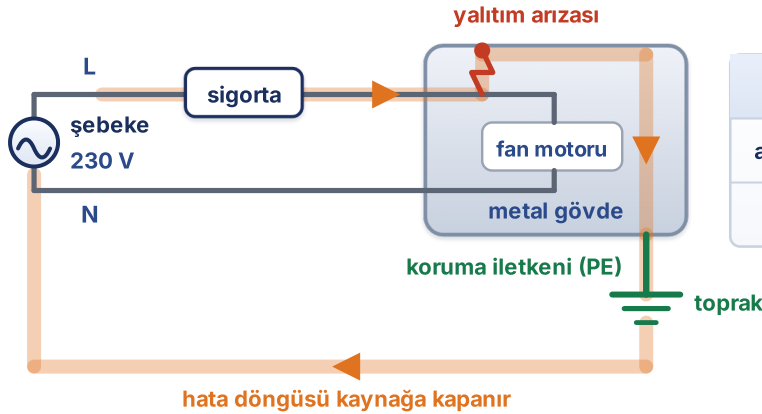
Yönerge: Yedi sorunun tamamını yanıtlayınız. Her soruda bir şekil ile bir çizelge ya da kart birlikte verilmiştir; hangi verinin gerektiğine siz karar veriniz. Yanıtlarınızda işlemi, birimi ve fiziksel gerekçeyi gösteriniz. Şekillerdeki sayılar örnek veri setidir. Yalnız sonuç yazılan yanıtlara kısmi puan verilir.

Soru 1 FİZ.10.3.7

14 puan

Düzce'nin Çilimli ilçesindeki bir fındık işleme atölyesinde aydınlatma hattı ile kurutma hattı çalışmaktadır. Ş.1'deki şema, metal gövdeli kurutma fanında bir yalıtım arızası olduğunda akımın izlediği hata döngüsünü; altındaki çizelge ise iki hat için ölçülmüş örnek döngü empedanslarını vermektedir. **a)** Şemaya bakarak çizelgedeki hangi satırın kullanılacağını gerekçesiyle seçiniz ve bu hat için model hata akımını hesaplayınız. **b)** Aynı arıza öteki hatta oluşsaydı akımın kaç kat değişeceğini işlemle gösteriniz. **c)** Bulduğunuz akımın, gövdeye dokunan bir kişinin bedeninden geçecek akım olmadığını ve bu sayıların bir güvenlik eşiği olarak okunamayacağını açıklayınız; döngü empedansının küçük olmasının otomatik ayrılmaya katkısını yazınız.

Yalıtım arızasında akımın izlediği hata döngüsü



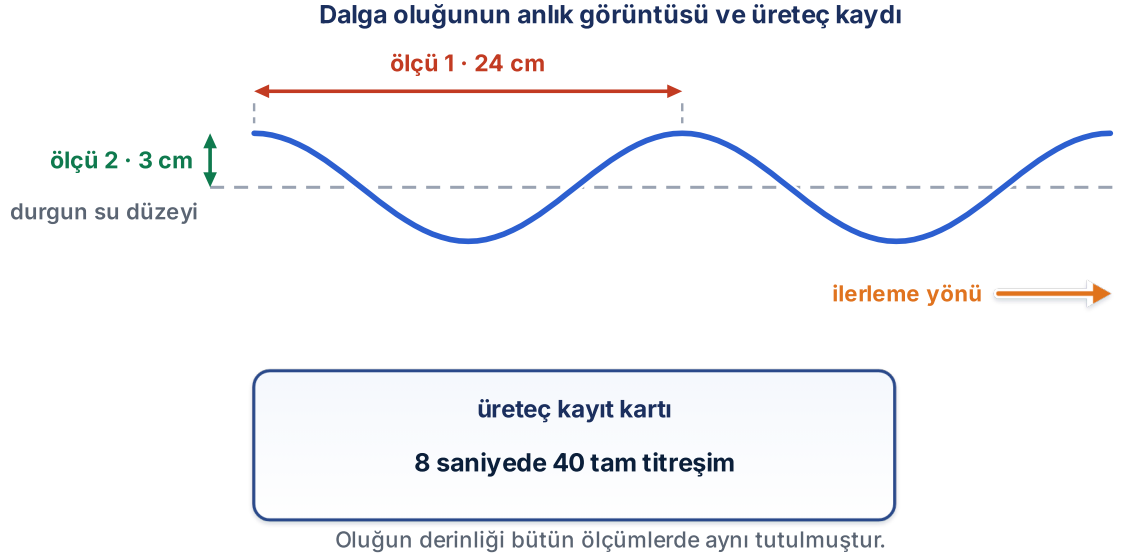
Atölyenin iki hattı · örnek veri seti

hat	hata döngüsü empedansı
aydınlatma hattı	10 Ω
kurutma hattı	2,5 Ω

Turuncu bant hata akımının izlediği yoldur; oklar yönü gösterir.

Ş.1 · Kurutma fanındaki yalıtım arızasının hata döngüsü ve iki hattın örnek veri çizelgesi.

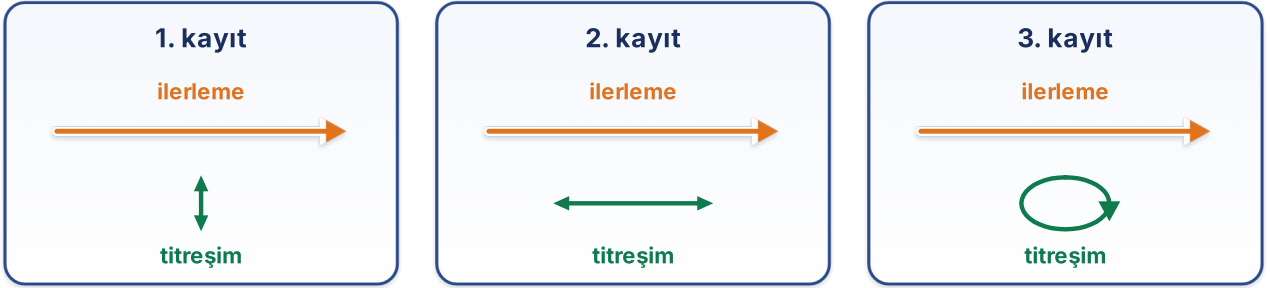
Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki bir okulun dalga oluğunda ölçüm yapılmaktadır. Ş.2'deki çizim oluğun bir anındaki görüntüsünü, yanındaki kart ise üretcin aynı ölçüm sırasındaki kaydını vermektedir. **a)** Şekilde "ölçü 1" ve "ölçü 2" diye adlandırılan iki uzunluktan hangisinin dalga boyu, hangisinin genlik olduğunu, her birini hangi iki nokta arasında ölçtüğünüzü söyleyerek yazınız. **b)** Kayıt kartını kullanarak frekansı ve periyodu bulunuz. **c)** Dalganın yayılma süratini hesaplayınız. **d)** Aynı olukta, derinlik hiç değiştirilmeden yapılan ikinci bir ölçümde dalga boyu 16 cm ölçülmüştür. Bu ölçümdeki frekansı bulunuz ve kararınızı hangi büyüklüğün değişmediğine dayandırdığınızı yazınız.



Ş.2 · Dalga oluğunun anlık görüntüsü (iki ölçü adlandırılmamıştır) ve üretcin kayıt kartı.

Düzce'nin Konuralp mahallesindeki bir gözlem noktasında aynı gün üç ayrı titreşim kaydedilmiştir. Ş.3'teki çizimler her kaydın ilerleme ve titreşim doğrultusunu, altındaki çizelge ise gözlem defterine yazılan notları vermektedir. **a)** Üç kaydı iki ayrı ölçüte göre sınıflandırınız: titreşim doğrultusuna göre ve ortam gereksinimine göre. **b)** Üç kayıttan hangisinin havası boşaltılmış bir bölgede de yol alabileceğini yazınız; kararınızı çizelgedeki hangi nota dayandırdığınızı belirtiniz. **c)** 3. kayıta yüzen tıpanın kapalı bir yörünge çizmesi, bu dalganın titreşim doğrultusu ölçütünde tek bir kutuya konmasını neden güçleştirir? Açıklayınız.

Üç kaydın ilerleme ve titreşim doğrultuları



Gözlem defterine yazılan notlar

kayıt	gözlem defteri notu
1. kayıt	havası boşaltılmış cam fanustan da geçti.
2. kayıt	yalnız duvarın içinden ilerledi, dışarı çıkmadı.
3. kayıt	gölet yüzeyinde ilerledi, yüzen tıpa kapalı bir yörünge çizdi.

Üç kayıt aynı gözlem noktasında, aynı gün alınmıştır.

Ş.3 · Üç kaydın ilerleme–titreşim çizimleri ve gözlem defteri notları.

Soru 4

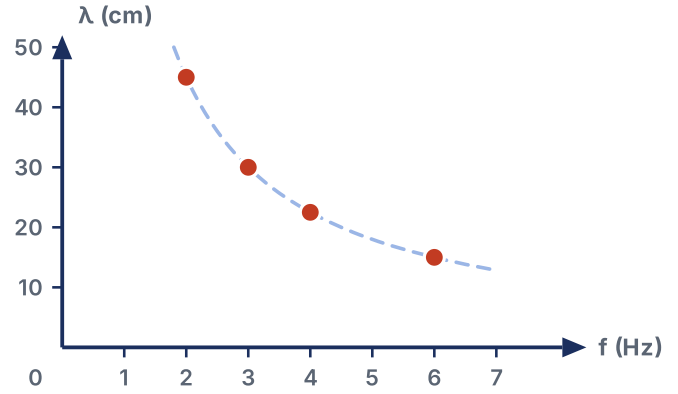
FİZ.10.4.3

14 puan

Düzce merkezdeki bir okulun fizik kulübü, oluğun derinliğini hiç değiştirmeden üretcin temposunu dört kez değiştirmiş ve her seferinde dalga boyunu ölçmüştür. Ş.4'te bu ölçümler hem çizelge hem de grafik olarak verilmiştir. **a)** Çizelgeden seçeceğiniz iki satır için $\lambda \cdot f$ çarpımını hesaplayınız ve sonuçları birimiyle yazınız. **b)** Dört satırda bu çarpımın aynı çıkması ne gösterir? Açıklayınız. **c)** Aynı olukta tempo 5 Hz yapılıyorsa ölçülecek dalga boyunu bulunuz. **d)** Bir öğrenci "frekans büyüdükçe dalga daha hızlı ilerler" demektedir. Bu cümleyi çizelgedeki sayılara dayanarak düzeltiniz ve oluğun derinliği artırılıyorsa $\lambda \cdot f$ çarpımı için ne bekleneceğini gerekçesiyle yazınız.

Aynı olukta dört ölçüm: tempo ve dalga boyu

tempo f (Hz)	dalga boyu λ (cm)
2	45
3	30
4	22,5
6	15

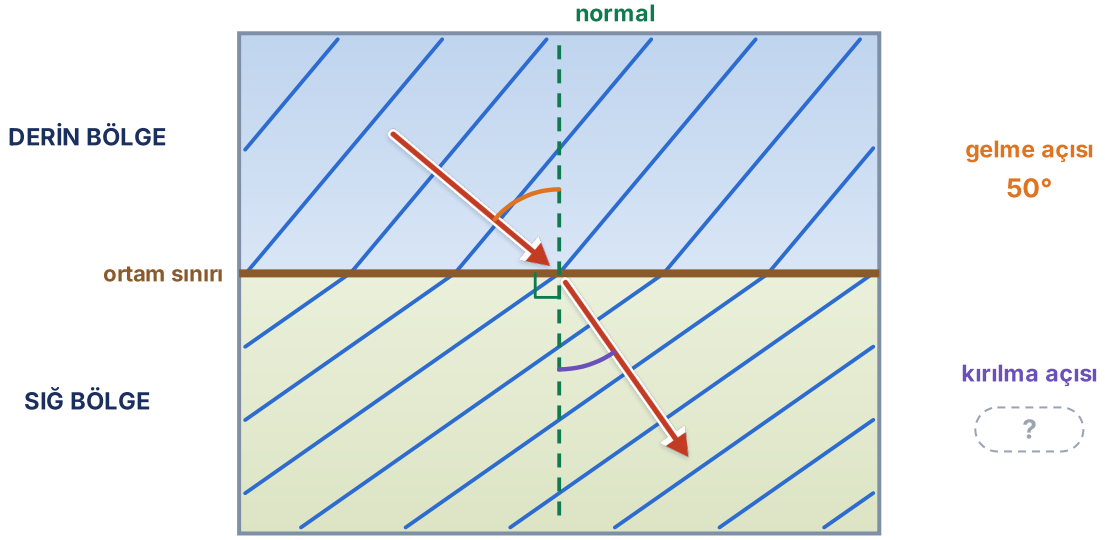


Noktalar ölçümdür; kesikli eğri bu dört ölçüme uydurulan modeldir.

Ş.4 · Aynı olukta alınan dört ölçümün çizelgesi ve grafiği.

Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki bir kıyı gözlem noktasında, derin bölge ile sığ bir bank arasındaki düz sınır modellenmiştir. Ş.5'teki üstten görünümde normal kesikli çizilmiş, gelme açısı yayla gösterilmiştir; yanındaki kart aynı modelin ölçüm değerlerini vermektedir. **a)** Karttaki değerleri kullanarak iki bölgedeki dalga boylarını ayrı ayrı hesaplayınız. **b)** Sınırı geçerken frekansın neden değişmediğini, bunun yerine hangi iki büyüklüğün değiştiğini yazınız. **c)** Şekilde sığ bölgedeki doğrultunun normale yaklaştığı görülmektedir. Bunun nedenini bulduğunuz iki dalga boyuna ve karttaki iki sürate dayandırarak açıklayınız; kırılma açısını gelme açısıyla karşılaştırınız. **ç)** Sığ bölgedeki sürat 27 cm/s yerine 32 cm/s ölçülseydi kırılma açısı bu duruma göre nasıl değişirdi? Kararınızı gerekçesiyle yazınız.

Derin bölge ile sığ bölge arasındaki düz sınır (üstten görünüm)



örnek ölçüm kartı

derin bölge · $v = 36 \text{ cm/s}$

sığ bölge · $v = 27 \text{ cm/s}$

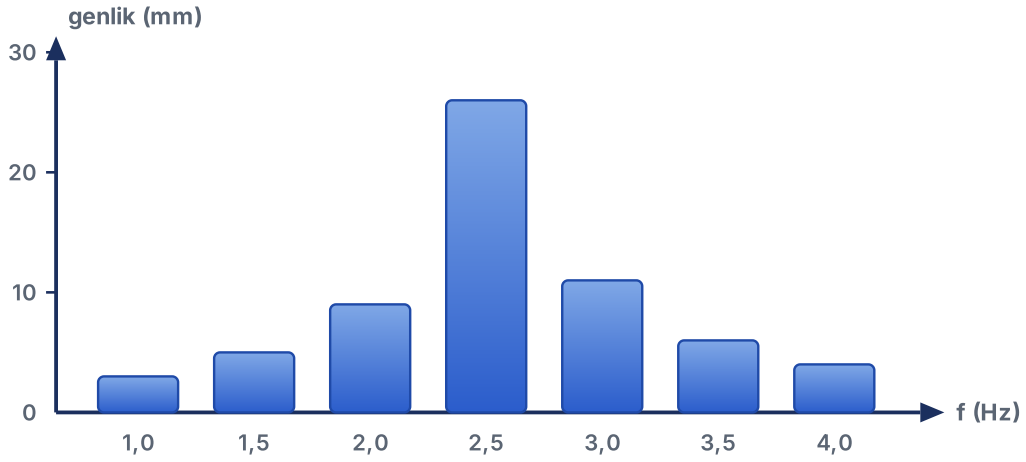
kaynağın temposu · $f = 3 \text{ Hz}$

Mavi çizgiler dalga cepheleridir; iki açı da normale göre ölçülmüştür.

Ş.5 · Derin bölge ile sığ bölge arasındaki sınır ve modelin ölçüm kartı.

Düzce'nin Beyköy beldesindeki bir yerleşke planında aynı zemin üzerinde üç yapı vardır. Ş.6'daki sütun grafiği, zeminde ölçülen örnek bir sarsıntı kaydının tempolara göre dağılımını; altındaki çizelge ise üç yapının doğal titreşim periyotlarını ve kat sayılarını vermektedir. **a)** Grafikten zorlayıcı sarsıntının baskın temposunu okuyunuz ve bunu periyoda çeviriniz. **b)** Çizelgedeki üç yapıdan hangisinin rezonans bakımından daha çok zorlanmasının beklendiğini seçiniz ve seçiminizi gerekçelendiriniz. **c)** "En çok katı olan yapı her zaman en çok zorlanır." cümlesinin bu verilerle neden savunulamayacağını yazınız ve seçtiğiniz yapının temeline sismik izolatör katmanı konulsaydı ne beklenebileceğini nitel olarak açıklayınız.

Zemindeki örnek sarsıntı kaydı ve yerleşkedeki üç yapı



Sütunlar, zeminde ölçülen örnek sarsıntı kaydının tempolara göre dağılımıdır.

Aynı zemin üzerindeki üç yapı

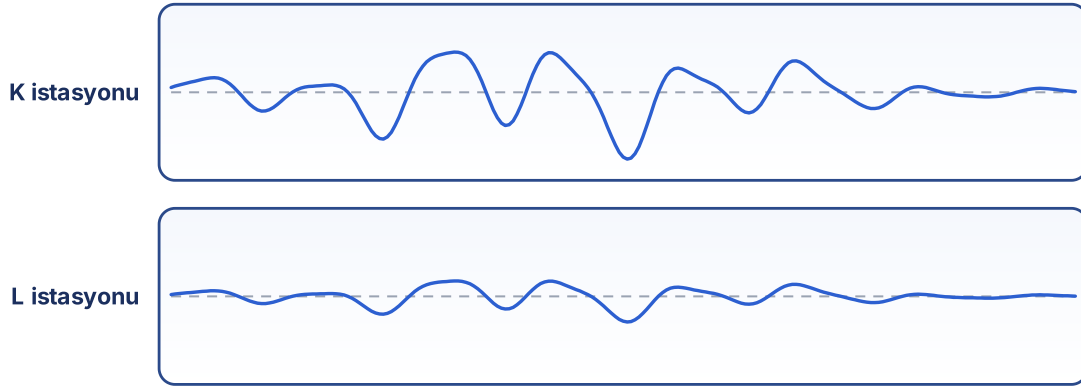
yapı	doğal titreşim periyodu	kat sayısı
A yapısı	0,20 s	3
B yapısı	0,40 s	6
C yapısı	0,80 s	12

Çizelgedeki periyotlar örnek veri setidir.

Ş.6 · Örnek sarsıntı kaydının tempo–genlik grafiği ve üç yapının çizelgesi.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kurulu K ve L istasyonları aynı sarsıntıyı kaydetmiştir. Ş.7'deki iki kayıt aynı genlik ve aynı zaman ölçeğiyle çizilmiştir; altındaki çizelge her istasyonun zemin türünü ve aygıtının yükseltme ayarını vermektedir. Bir öğrenci, "K'nın genliği büyük olduğuna göre K istasyonu kesinlikle odağa daha yakındır." demektedir. **a)** Şekildeki iki kaydın genliklerini karşılaştırınız. **b)** Çizelgedeki iki sütunu ayrı ayrı kullanarak, öğrencinin çıkarımının neden tek başına kurulamayacağını iki nedenle açıklayınız. **c)** Çizelgede boş bırakılan uzaklık sütununu doldurabilmek için toplanması gereken **iki** ek veriyi yazınız ve her birinin bu karara nasıl katkı yapacağını belirtiniz.

İki istasyonun aynı sarsıntı için aldığı kayıtlar



İki kayıt aynı genlik ve aynı zaman ölçeğiyle çizilmiştir.

İstasyon çizelgesi

istasyon	zemin türü	aygıtın yükseltme ayarı	odağa uzaklık
K	gevşek alüvyon	$\times 2$	?
L	sert kaya	$\times 1$	?

Uzaklık sütunu, bu iki kayıttan doldurulamadığı için boş bırakılmıştır.

Ş.7 · K ve L istasyonlarının aynı sarsıntı için aldığı kayıtlar ve istasyon çizelgesi.
